

角柱と円柱

基礎

かいとう

1

- (1) 立体の名前：三角柱 底面の形：三角形
(2) 立体の名前：円柱 底面の形：円

2

- (1) 2 つ
(2) 長方形（または正方形）
(3) $5 \times 2 = 10$

答え：10 こ

角柱と円柱

標準

かいとう

1

(1) $3 \times 2 = 6$

(2) $4 \times 3 = 12$

(3) $6 + 2 = 8$

2

(1) 底面が三角形なので、三角柱

(2) 側面の長方形の縦の長さが高さになる。

答え：縦の長さ（4cm）

角柱と円柱

応用

かいとう

1

(1) 3 つの側面（長方形）があります。 $3 \times 6 = 18$ $4 \times 6 = 24$ $5 \times 6 = 30$ 合計： $18 + 24 + 30 = 72$ （または、底面のまわりの長さ $\times$ 高さ： $(3 + 4 + 5) \times 6 = 12 \times 6 = 72$)

答え： **72cm^2**

(2) $3 \times 4 \div 2 = 6$

答え： **6cm^2**

2

側面の横の長さは、底面の円周と等しい。直径： $10 \times 2 = 20\text{cm}$ 円周： $20 \times 3.14 = 62.8$ 答え： **62.8cm**

角柱と円柱

思考力

かいとう

1

(1) 底面に平行に切ると、底面と合同な円になります。

答え：円

2

(1) 底面に垂直に、中心を通るように切ると、長方形になります。

答え：長方形

(2) 長方形の横の長さは、底面の直径になります。横： $3 \times 2 = 6\text{cm}$ 縦：高さと同じ 8cm 面積： $6 \times 8 = 48$

答え： 48cm^2

角柱と円柱

まとめ

かいとう

1

(1) $5 \times 2 = 10$

答え：10 こ

(2) $5 \times 3 = 15$

答え：15 本

2

(1) 底面の辺の長さがちがうと、側面の長方形の幅もちがいます。

答え：(イ)

(2) 側面の縦の長さが高さになります。

答え：はい (高さです)

角柱と円柱～重要ポイント解説～

この単元では、立体の名前や性質（頂点・辺・面の数）、展開図や見取図のかき方を学習します。

1. 角柱と円柱の名前と性質

- » 底面: 上と下にある向かい合った2つの面。合同で平行な形をしています。
- » 側面: 周りの四角形（長方形や正方形）の面。円柱の場合は曲面になります。
- » 高さ: 2つの底面の間隔（キョリ）。
- » 名前の由来:
 - － 底面が三角形 → 三角柱
 - － 底面が四角形 → 四角柱
 - － 底面が円 → 円柱

2. 頂点・辺・面の数

N 角柱について、以下のきまりがあります。

立体	頂点の数	辺の数	面の数
N 角柱	$N \times 2$	$N \times 3$	$N + 2$
三角柱	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 3 = 9$	$3 + 2 = 5$
四角柱	$4 \times 2 = 8$	$4 \times 3 = 12$	$4 + 2 = 6$

学習のヒント

公式として覚えるだけでなく、具体的な立体（三角柱や四角柱）をイメージして数えられるようにすることが大切です。「上下に頂点があるから $\times 2$ 」「上下と縦に辺があるから $\times 3$ 」と理解させましょう。

3. 展開図と見取図

- » 展開図: 立体を切り開いて平面にした図。
 - － 円柱の側面の展開図は長方形になります。
 - － その長方形の横の長さは、底面の円周と等しくなります。
- » 見取図: 立体らしく見えるようにかいた図。見えない辺は点線でかきます。